

Otimização do Bot GasMaster

NLU Inteligente · Sistema de OS · UX Otimizada

Versão 2.0 — Março 2026

Gas Automation Platform



Resumo Executivo

Visão geral das otimizações implementadas

Este relatório documenta a implementação de **3 melhorias críticas** no sistema de atendimento automatizado GasMaster via WhatsApp, focadas em reduzir o número de interações do cliente e aumentar a taxa de conversão.

-60%

MENOS CLIQUES
PARA RECOMPRA

3

FEATURES
IMPLEMENTADAS

12

ARQUIVOS
MODIFICADOS

Objetivo: Transformar um fluxo de 8+ interações em um fluxo inteligente de 3-4 passos, onde o bot entende a intenção do cliente na primeira mensagem e pula etapas desnecessárias.

1. Correção de Botões Duplicados

CORRIGIDO

Bug fix — Interface limpa para o cliente

O WhatsApp exibia as opções de operação (Troca/Comprar/Retira) duas vezes: no corpo do texto e nos botões interativos. Isso causava confusão visual para o cliente.

ANTES (DUPLICADO)

Bot
Botijão P13 selecionado!
Valor: R\$ 110,00

Como deseja?

1. Troca (entrega vazio) - R\$ 110,00
2. Comprar vasilhame - R\$ 160,00
3. Retira na loja - R\$ 110,00

[+ 3 botões iguais abaixo]

DEPOIS (LIMPO)

Bot
Botijão P13 selecionado!
Valor: R\$ 110,00

Como deseja?

Troca - R\$ 110,00

Comprar - R\$ 160,00

Retira - R\$ 110,00

Impacto: Interface limpa e profissional. Botões agora incluem o preço de cada operação, facilitando a decisão rápida do cliente.

2. Detecção Inteligente de Intenção (NLU)

NO GUPH

IMPLEMENTADO

O bot agora entende linguagem natural na primeira mensagem

O sistema `_parse_intent()` analisa a primeira mensagem do cliente usando expressões regulares e detecção de palavras-chave, extraíndo automaticamente:

Produto

P13, P20, P45
gás, botijão, 13kg

Operação

Troca, Comprar
Retira, Buscar

Quantidade

2x, 3 botijões
1 unidade

Exemplos de Frases Reconhecidas

FRASE DO CLIENTE	DETECÇÃO	AÇÃO DO BOT
"quero trocar meu p13"	P13 Troca	→ Pede endereço direto
"preciso de gás"	P13 (default)	→ Pede tipo de operação
"quero comprar botijão de 45"	P45 Compra	→ Pede endereço direto
"manda um gas pra mim"	P13 Troca	→ Pede endereço direto
"oi" / "olá" / "bom dia"	Nenhuma	→ Fluxo normal (PF/PJ)

Fluxo: Cliente Retornando com Intenção

Quando o cliente já é cadastrado e envia uma mensagem com intenção clara:



3. Sistema de Ordem de Serviço (OS)

IMPLEMENTADO

Numeração sequencial de 8 dígitos + painel de consulta

ANTES

Bot

PEDIDO #4 CONFIRMADO!

1x P13

Rua ABC, 123

Total: R\$ 110,00

DEPOIS

Bot

OS #00000004 CONFIRMADA!

1x P13

Rua ABC, 123

Total: R\$ 110,00

Para consultar: OS 00000004

Painel de Consulta OS (Dashboard do Operador)

Nova aba "Consulta OS" adicionada ao menu lateral do painel do operador:

Consulta OS — Gas Automation

Buscar ▼ Status

Nº OS	CLIENTE	PRODUTO	TOTAL	STATUS	DATA
#00000007	Maria Silva	1x P13	R\$ 110,00	Pendente	04/03/2026
#00000006	João Santos	2x P20	R\$ 420,00	Aprovado	04/03/2026
#00000005	Ana Costa	1x P45	R\$ 430,00	Entregue	03/03/2026

Funcionalidades do Painel

Busca por OS

Digite o número de 8 dígitos para encontrar qualquer pedido

Filtro por Status

Pendente, Aprovado, Em Rota, Concluído, Cancelado

Edição de Endereço

Detalhes Completos

Permite alterar endereço em OS
pendentes

Clique na OS para ver itens, pagamento,
datas



Arquivos Modificados

Mapa completo das alterações realizadas

Backend (Python)

greeting_handlers.py NLU _parse_intent() + fast-track	ordering_handlers.py Botões fix + _extract_product_code
identify_handlers.py Fast-track após nome (intent salvo)	state_machine_v2.py Novas transições fast-track
message_templates.py Template OS #{os_number}	order.py Property os_number (8 dígitos)
checkout_handlers.py os_number no format()	complete_handlers.py os_number no format()
base.py os_number no format()	

Frontend (React)

OSPanel.jsx Componente Consulta OS	OperatorDashboard.jsx Tab "Consulta OS" na sidebar
--	--



Verificação e Status

Resultados dos testes de compilação e deploy

VERIFICAÇÃO	STATUS	RESULTADO
Backend Python (FastAPI)	OK	Application startup complete — sem erros
Frontend React (Vite)	OK	VITE ready in 577ms — sem erros
Docker containers	OK	Backend e Frontend reiniciados com health check OK

VERIFICAÇÃO	STATUS	RESULTADO
Teste E2E via WhatsApp	 Pendente	Enviar "quero trocar meu p13" para validar NLU